

Thyroid Crisis (Storm) — أزمة الغدة الدرقية

Quick overview • ملخص مبسط

What is it? إيه هي؟

Severe life-threatening hyperthyroidism — almost always fatal if untreated.

فرط نشاط حاد جداً في الغدة الدرقية — مميت لو متعالجش.

Causes الأسباب

Graves' disease — مرض جريفز

Infection — عدوى

Surgery — جراحة

Stop meds — وقف الدواء

Pregnancy — الحمل

Amiodarone

Signs & Symptoms — الأعراض

High fever — حرارة عالية

Rapid heart rate — سرعة ضربات القلب

Agitation — اضطراب

Delirium — هذيان

Sweating — تعرق

Nausea/Vomiting — غثيان

Diarrhea — إسهال

Heart failure — فشل قلبي

Tremor — رعشة

Weight loss — نقص وزن

Medical Management العلاج الطبي

1 Control heart (beta-blockers)

ضبط القلب — حاصرات بيتا

2 Reduce fever (acetaminophen + cooling)

خفض الحرارة — باراسيتامول + تبريد

3 Rehydration (IV fluids + glucose)

سوائل وريدية + جلوكوز

⚠ Aspirin is CONTRAINDICATED — increases free thyroid hormone

الأسبرين ممنوع — يزيد الهرمون الحر

Key Drugs أهم الأدوية

Propranolol (β -blocker)

بروبرانولول — يحمي القلب

PTU / Methimazole

يوقف تصنيع الهرمون

Iodine (1h after PTU)

يمنع إفراز الهرمون

Dexamethasone

لقصور الكظر المصاحب

Heart

Synthesis

Release

Steroid

Nursing Interventions — تدخلات التمريض

Give meds in correct order — ترتيب الأدوية مهم

Monitor vitals — متابعة العلامات الحيوية

Calm environment — بيئة هادئة

Tepid sponge bath — حمام بالماء الفاتر

IV fluids — سوائل وريدية

Patient education — تثقيف المريض

Monitor glucose — متابعة السكر

Watch for agranulocytosis — انتبه لنقص الكريات

Hypertensive Crisis — أزمة ارتفاع ضغط الدم

Dr. Ghada Elsayed

Definition — التعريف

ارتفاع شديد في ضغط الدم يهدد الحياة

Severe rise in BP that can cause stroke or organ damage

BP > 180/110 mmHg

Risk Factors — أسباب الخطر

Obesity — السمنة

Smoking — التدخين

High sodium — الصوديوم

Alcohol — الكحول

Stress — التوتر

Renal disease — الكلى

Types — الأنواع

Emergency — طارئ

BP > 180/120 + organ damage

مع تلف في الأعضاء — يُعالج فوراً في ICU بأدوية IV

Urgency — مستعجل

High BP, no organ damage yet

بدون تلف أعضاء — يُعالج بأدوية فم سريعة

Symptoms — الأعراض

Headache, confusion — صداع، تشوش

Chest pain — ألم صدر

Dyspnea — ضيق تنفس

Oliguria, hematuria — قلة البول، دم في البول

Visual changes — اضطراب رؤية

Treatment — العلاج

الطوارئ: تخفيض ضغط الدم 25% خلال ساعة أولى

Emergency: reduce BP by 25% in 1st hour → 160/100 in 6h

IV drugs: Nitroprusside, Hydralazine, Labetalol, Nicardipine

المستعجل: أدوية فم مثل Captopril, Clonidine, Labetalol

Urgency: Oral Captopril, Clonidine, Labetalol

Organ Damage — تأثير على الأعضاء



Brain — الدماغ
Stroke, confusion
سكتة، تشوش



Heart — القلب
MI, hypertrophy
احتشاء، تضخم



Kidneys — الكلى
Renal failure
فشل كلوي

Nursing Focus — النقاط التمريضية

- 1 Monitor BP all limbs — قياس الضغط في كل الأطراف
- 2 Monitor I&O every 4h — متابعة الإدخال والإخراج
- 3 Daily weight — وزن يومي

- 4 Low sodium diet — نظام غذائي قليل الصوديوم
- 5 Avoid sudden hypotension — تجنب انخفاض الضغط المفاجئ
- 6 Teach patient & family — تثقيف المريض والأسرة

Follow-up: every 1–2 weeks until target BP → monthly × 3 → every 6 months | متابعة دورية حتى استقرار الضغط

DIC — Disseminated Intravascular Coagulation

التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية

DEFINITION / التعريف

Blood clots form throughout the body, blocking small vessels → leads to bleeding AND clotting at the same time.

تتكون جلطات في كل الجسم وتسد الأوعية الصغيرة → نزيف وتخثر في نفس الوقت

CAUSES / الأسباب

- 🦠 Sepsis / infection — عدوى وتغفن الدم
- 🏠 Cancer (esp. leukemia) — سرطان
- 👶 Obstetric complications — مضاعفات الحمل
- 🔪 Major trauma / burns / surgery — صدمة، حروق، جراحة
- 🩸 Blood transfusion reaction — تفاعل نقل الدم

DIAGNOSIS / التشخيص

- ↑ PT & aPTT prolonged
- ↓ Platelets (thrombocytopenia)
- ↑ D-dimer / FDPs elevated
- ↓ Fibrinogen (low)

Score ≥ 5 = DIC confirmed

PATHOPHYSIOLOGY IN BRIEF / الفيزيولوجيا المرضية باختصار

- Trigger (Sepsis/Trauma)
- ↑ Thrombin → widespread clots
- Consume clotting factors & platelets
- Bleeding + Organ damage

محفز ← إيثرومين وجلطات منتشرة ← استنزاف عوامل التخثر والصفائح ← نزيف وتلف الأعضاء

ACCELERATING FACTORS / عوامل تسريع

- Shock / صدمة
- Acidosis / حموضة
- Hypoxemia / نقص O_2
- Stasis / ركود
- Dehydration / جفاف
- Hyperthermia / ارتفاع حرارة

SYMPTOMS / الأعراض

- 🩸 Bleeding from multiple sites — نزيف من أماكن متعددة
- 👤 Bruising / petechiae — كدمات ونمش
- 📉 Low blood pressure — انخفاض الضغط
- 🧠 Confusion / altered consciousness — ارتباك
- 🌡️ Fever / shortness of breath — حمى وضيق تنفس

TREATMENT / العلاج

- 🎯 Treat underlying cause أولاً
- 💧 IV fluids / oxygen — سوائل وأكسجين
- 🩸 FFP / platelets / RBCs
- 🔪 Heparin (mild/clotting cases)
- Avoid antifibrinolytics

NURSING CARE / التمريض

- 👁️ Monitor bleeding signs باستمرار
- 📊 Check vitals & O_2 sat
- 🚫 Avoid IM injections
- 🛏️ Fowler's position for breathing
- 📖 Educate patient & family

Myasthenia Gravis (MG)

الوهن العضلي الوبيل

DEFINITION / التعريف

Autoimmune disease → antibodies block ACh receptors at the neuromuscular junction → progressive muscle weakness that worsens with activity and improves with rest.

مرض مناعي ذاتي → أجسام مضادة تحجب مستقبلات الأسيتيل كولين → ضعف عضلي تدريجي يشتد بالحركة ويحسن بالراحة

SYMPTOMS / الأعراض

- 👁️ Ptosis + diplopia — هبوط الجفن وازدواج الرؤية
- 😬 Masklike face — تحيز وجه جامد
- 😬 Difficulty chewing/swallowing — صعوبة المضغ والبلع
- 👉 Progressive muscle weakness — ضعف عضلي متصاعد
- ☐ Respiratory failure (crisis) — فشل تنفسي في الأزمات

TREATMENT / العلاج

- 💊 Anticholinesterase drugs — أدوية مثبطة للكولينستراز
- 📌 Corticosteroids — كورتيكوستيرون
- 🩸 Plasmapheresis — فاصدة البلازما
- 🏥 Thymectomy (if thymoma) — استئصال الغدة التيموس

PATHOPHYSIOLOGY IN BRIEF / الفيزيولوجيا المرضية باختصار

- 🔑 Autoimmune trigger / محفز مناعي
 - 🛡️ Antibodies block ACh receptors / أجسام مضادة تحجب المستقبلات
 - ⚡ Nerve impulse fails / فشل النبض العصبي
 - 💪 Muscle weakness / ضعف عضلي
- أهم فكرة: المشكلة في التوصيل العصبي العضلي — الرسالة بتوصل من العصب بس العضلة مش بتستقبلها 🔑

PATIENT TEACHING / تعليم المريض

- 📅 Plan activities at energy peaks / الأنشطة في أوقات النشاط
- 🛌 Frequent rest / راحة متكررة
- 🚫 Avoid stress & infection / تجنب الإجهاد والعدوى
- ☀️ Avoid sun/cold / تجنب الشمس والبرد
- 🚫 No new meds without doctor / لا أدوية جديدة بدون إذن
- 📖 Know drug side effects / اعرف أعراض الأدوية

CAUSE / السبب

- 🏠 Autoimmune — مناعة ذاتية (السبب الرئيسي)
- 📌 Thymus gland abnormality — خلل في الغدة التيموسية
- 🔄 Associated with thyroid disorders — مع اضطرابات الغدة الدرقية
- ⚠️ السبب الدقيق غير معروف، لكنه مرتبط باضطرابات المناعة

DIAGNOSIS / التشخيص

- 📌 Tensilon test (neostigmine IV) — تحسن مؤقت بعد الحقن
 - ⚡ EMG — تمييز اضطرابات العصب عن العضلة
 - 🔍 Nerve conduction studies — اختبار الأجسام المضادة للمستقبلات
- اختبار كينسيليون هو أهم اختبار تشخيصي

NURSING / التمريض

- 🏠 Baseline neurologic & respiratory assessment
- 🕒 Give drugs on time / evenly spaced
- 🍽️ Soft food, sit up when eating — طعام طري والجلوس للأكل
- 🛌 Plan rest periods — فترات راحة منتظمة
- ⚠️ Watch for crisis signs — مراقبة علامات الأزمة

Craniotomy — جراحة القحف

إزالة جزء من الجمجمة للوصول إلى الدماغ — ملخص سريع

Definition & Indications

التعريف والمؤشرات

- Surgical removal of a bone flap to access the brain | إزالة قطعة من عظمة الجمجمة
- Tumor resection — استئصال ورم
- Hematoma / abscess evacuation — تفريغ نزيف أو خراج
- Aneurysm clipping / AVM — تضييق الأم الدماغية
- Cerebral decompression — تخفيف الضغط على المخ

Post-op Complications

مضاعفات ما بعد الجراحة

- ↑ ICP — edema peaks at 48–72 hrs
- Surgical hemorrhage → signs of ↑ ICP
- Diabetes Insipidus (DI) — urine >200 mL/hr, ↓ specific gravity
- CSF leak — confirmed by glucose ≥30 mg/dL
- DVT — Homans' sign, leg pain/edema

Pain & Comfort

إدارة الألم

- IV morphine (small doses) in ICU setting
- Oral: acetaminophen + codeine when tolerated
- Stool softeners — avoid straining → ↑ ICP
- Enteral feeding can start 24 hrs post-op if unable to eat

Preoperative Care

الرعاية قبل الجراحة

- Maintain oxygenation + hemodynamic stability | أكسجة وضغط دم مستقر
- Control seizures — ضبط النوبات الصرعية
- Labs: CBC, BUN, Creatinine, FBG, ECG, CXR
- Teach patient: avoid bending, lifting, Valsalva | تعليم المريض تجنب هذه الأنشطة
- Prepare family for swelling & appearance changes بعد العملية

Post-op Nursing Care

الرعاية التمريضية بعد العملية

- HOB 30–45°, neutral head position | رفع الرأس
- Hourly I&O monitoring — متابعة السوائل بدقة
- Avoid vomiting → give antiemetics early
- Control fever — paracetamol ± cooling blanket
- Eye care: saline drops q2h لتجنب جفاف القرنية
- DVT prophylaxis: compression boots + heparin

Nursing Diagnoses

التشخيص التمريضي

- ↓ Intracranial adaptive capacity
- Ineffective cerebral tissue perfusion
- Acute pain — headache management
- Disturbed body image — shaved head, swelling
- Risk for infection / injury / falls

Discharge Education

تعليم المريض عند الخروج

- Signs of ↑ ICP & infection — اعرف متى ترجع للطوارئ
- Incision care — العناية بمكان الجرح
- Medications: purpose, dose, side effects
- Early ambulation + rehabilitation — المشي والتأهيل المبكر

Key reminders: Edema peak: 48–72h HOB 30–45° No bending/straining CSF leak → glucose ≥30 DI → urine >200mL/hr

Increased Intracranial Pressure (ICP)

زيادة الضغط داخل الجمجمة — ملخص سريع

Definition

التعريف

- Normal ICP = 0–15 mmHg | الطبيعي
- Increased ICP = ≥ 20 mmHg for 5+ min | مرتفع

$$CPP = MAP - ICP$$

Normal CPP: 60–100 mmHg (maintain ≥ 70)

Causes

الأسباب

- Cerebral edema — وذمة دماغية
- Head injury — إصابة الرأس
- Hypertension — ارتفاع ضغط الدم
- Hydrocephalus ($\uparrow$ CSF) — استسقاء الدماغ
- Hypoxia / Hypercapnia — نقص الأكسجين وزيادة CO_2
- Fever, seizures, pain $\uparrow$ metabolic demands

Diagnostics

التشخيص

- CT / MRI
- ABGs, SpO_2
- CBC, Electrolytes
- Coagulation profile
- EEG, ICP monitor

Pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية

- 3 contents in rigid skull: brain tissue + blood + CSF
- If one $\uparrow$, others must $\downarrow$ or ICP $\uparrow$ | إذا زاد أحدهم بالباقيين لازم ينقصوا
- Compensation fails $\rightarrow$ vicious cycle $\rightarrow$ herniation خطر الفتق

Assessment

التقييم

- $\downarrow$ Level of consciousness (restless $\rightarrow$ lethargy $\rightarrow$ coma)
- $\downarrow$ Pupillary reaction & pupil size changes
- Abnormal motor response (flexion or extension)
- Cushing's Triad (late sign!): hypertension + bradycardia + irregular breathing — علامة متأخرة خطيرة

Nursing Care

التمريض

- HOB at 30°, neutral head position
- Suction only when needed, <10 sec, pre-oxygenate
- Space nursing activities — don't cluster
- Monitor CPP after every position change

Medical Tx

العلاج الطبي

- Mannitol (osmotic diuretic)
- Corticosteroids (edema/tumors)
- Sedation (propofol, benzo)
- Hyperventilation (short-term)
- Temperature control (34–35°C)

Goal: ICP < 20 mmHg CPP 60–70 mmHg $PaO_2 > 80$ mmHg MAP 70–90 mmHg الهدف الرئيسي من العلاج

Bacterial Meningitis — التهاب السحايا البكتيري

Quick overview • ملخص مبسط

Definition التعريف

Inflammation of the arachnoid, pia mater, subarachnoid space, and CSF — life-threatening.

التهاب في السحايا والسائل النخاعي — خطير على الحياة.

Causes الأسباب

- Bacteria — بكتيريا
- Viruses — فيروسات
- Fungi — فطريات
- Parasites — طفيليات
- Autoimmune — مناعة ذاتية
- Drug reactions — تفاعل دوائي

Risk Factors عوامل الخطر

- Diabetes / Renal failure — سكر / فشل كلوي
- Extremes of age — صغار / كبار
- Immunosuppressed — ضعف مناعة
- Crowded places — أماكن مزدحمة
- VP shunt — صمام دماغي
- Head injury — إصابة رأس
- Lumbar puncture — بزل نخاع
- Under vaccination — تطعيم ناقص
- Bacterial endocarditis

Pathophysiology الفيزيولوجيا المرضية

- 1 Bacteria enter via bloodstream / trauma
بكتيريا تدخل الدم أو صدمة مباشرة
- 2 Cross blood-brain barrier → CSF
تتجاوز الحاجز الدماغي → السائل النخاعي
- 3 Purulent exudate → ↑ ICP → edema
صديد → ارتفاع الضغط الدماغي → وذمة
- 4 Hydrocephalus + seizures
استسقاء دماغي + تشنجات

Signs & Symptoms الأعراض

- Severe headache — صداع شديد
- High fever — حرارة
- Stiff neck — تيبس الرقبة
- Nausea / Vomiting — غثيان
- Photophobia — حساسية للضوء
- Confusion — تشوش
- Seizures — تشنجات
- Kernig's sign: can't extend leg when thigh flexed
علامة كيرنغ: ما يقدر يمد الرجل لما القفص منحني
- Brudzinksi's sign: neck flex → hip/knee flex
علامة بروذنسكي: ثني الرقبة → ثني الورك والركبة

Diagnostic Tests التشخيص

- Lumbar puncture (CSF >180 mmHg)
بزل نخاعي — أهم اختبار
- CSF: ↑protein, ↓glucose, ↑WBC
السائل النخاعي: عكس
- CBC — ↑ WBC
صورة دم كاملة
- Blood cultures
كثرت دم
- CT / MRI if ↑ ICP
أشعة لو في ارتفاع ضغط دماغي

Medical Treatment العلاج

- 18–49 yrs: Ceftriaxone + Vancomycin
البالغين: سيفترياكسون + فانكوميسين
- >50 yrs / immunocomp: + Ampicillin
فوق 50 / ضعف مناعة: + أمبيسيلين
- ↑ ICP: HOB 30°, mannitol, hyperventilation
ارتفاع ضغط دماغي: رفع الرأس + مانيتول
- Dexamethasone for inflammation
ديكساميثازون للالتهاب
- ⚠ Steroids only beneficial for *S. pneumoniae* — not all types
الستيرويد مفيد فقط في نوع معين من البكتيريا

Complications المضاعفات

- Septic shock — صدمة إنتانية
- ↑ ICP / herniation — فقن دماغي
- Hydrocephalus — استسقاء دماغي
- Seizures — تشنجات
- Hemiparesis — شلل نصفي
- DIC — اضطراب تخثر
- Hearing loss — فقدان سمع
- Brain infarction — احتشاء دماغي

Nursing Management تدخلات التمريض

- Monitor vitals q1-2h — متابعة علامات حيوية
- Glasgow Coma Scale — مقياس الغيبوبة
- HOB 30° straight neck — رفع الرأس 30 درجة
- Respiratory isolation 24h — عزل تنفسي
- Quiet/dark environment — بيئة هادئة ومعتمة
- IV fluids + antibiotics — سوائل وريدية + مضادات
- Check pupils + LOC — متابعة الحدقة والوعي
- Monitor I&O — متابعة المدخلات والمخرجات
- Check glucose before LP — سكر قبل البزل
- Position change q2h — تغيير وضعية كل ساعتين
- NGT feeding if unconscious — أنبوب أنفي معدي
- Anticonvulsants for seizures — مضادات تشنج
- Check hearing — فحص السمع
- Antipyretics for fever — خافضات حرارة

⚡ Seizure – Quick Summary

ملخص بسيط لمحاضرة النوبات الصرعية

📖 Definition

تعريف: تفريغ كهربائي مفاجئ وغير طبيعي وغير مسيطر عليه من خلايا المخ

- Temporary, sudden, excessive, **uncontrolled electrical discharge** of brain neurons
- ⚠️ **Status Epilepticus**: seizure lasting >5 min or 2+ sequential seizures = **Medical Emergency**

🏠 Pathophysiology

الفيزيولوجيا: إزالة الاستقطاب المتكررة لخلايا المخ → نشاط كهربائي غير طبيعي

- Repetitive **depolarization** of hyperactive brain cells
- → Abnormal electrical activity spreads through the brain
- → Results in seizure manifestations

⚠️ Risk Factors

عوامل الخطر

- Epilepsy
- Drug / alcohol abuse
- Drug toxicity (aminophylline)
- Recent head injury
- Infection / CNS infection (meningitis, encephalitis)
- Hypoxemia
- CVA (stroke)
- CNS tumor or trauma
- Acute metabolic disturbances (↓glucose, ↓Na, ↓Ca, renal failure)
- Hypertension
- Fever (in children)
- Eclampsia (pregnancy)
- الصرع، تعاطي المخدرات والكحول
- إصابة الرأس الحديثة، العدوى
- اضطرابات الأيض الحادة (نقص السكر، الصوديوم، الكالسيوم)
- نقص الأكسجين، الضغط المرتفع، الحمى عند الأطفال

🧠 Clinical Presentation

الأعراض والعلامات السريرية

- **Aura** before seizure (warning sign) + tachycardia
- Staring → prolonged convulsions
- Brief memory loss, flashes, unpleasant smell
- **Tonic** (stiffening) or **Clonic** (jerking) movements
- Automatism: lip smacking, chewing
- Loss of consciousness / confusion
- May be: motor, sensory, autonomic, emotional, or cognitive
- حالة تحذيرية قبل النوبة، تشنجات، فقدان الوعي، حركات تلقائية كمضغ الشفاه

🚨 Complications

المضاعفات

- Pulmonary edema & aspiration
- Cardiac dysrhythmias
- HTN or hypotension
- Hyperthermia, Hypoxia
- Hyper/hypoglycemia
- Dehydration & metabolic imbalances
- Oral / musculoskeletal injuries
- Brain death
- وذمة رئوية، اضطراب نظم القلب، إصابات، موت الدماغ



Diagnostic Tests

الفحوصات التشخيصية

- EEG – detects abnormal electrical activity
- CT / MRI / PET – rule out brain lesions
- Serum drug screen – rule out toxicity
- Labs: electrolytes, BUN, Ca, Mg, glucose, CBC
- ECG – detect cardiac arrhythmias
- ABGs / Pulse oximetry



Management

العلاج: الهدف الأول = حماية المجرى الهوائي ومنع الإصابة

Fast-acting (acute)

- Lorazepam 0.1 mg/kg IV (max 4 mg) — ≤ 2 mg/min
- Midazolam 0.2 mg/kg IM (max 10 mg)
- Diazepam 0.15 mg/kg IV (max 10 mg) — ≤ 5 mg/min

Long-acting (maintenance)

- Phenytoin 20 mg/kg IV — ≤ 50 mg/min
- Phenobarbital 20 mg/kg IV — ≤ 100 mg/min



Nursing Management

الإدارة التمريضية: قبل، أثناء، وبعد النوبة

Before 🔍

- Identify precipitating factors
- Assess for aura
- Document patient's activity prior

تحديد المحفزات، تقييم الحالة التحذيرية

During ⚡

- Maintain patent airway
- Do NOT restrain patient
- Do NOT force airway / tongue blade
- Note seizure type, duration, spread
- Check LOC, incontinence, tongue biting

لا تقيد المريض، حافظ على مجرى هوائي سليم

After (Postictal) 🌙

- Turn to side-lying position
- O₂ therapy + suction prn
- Monitor vitals, ECG, SpO₂
- Check pupils, orientation, speech
- Pad side rails, bed at lowest position
- Keep airway/ETT at bedside

• وضع جانبي، أكسجين، مراقبة مستمرة.
سلامة المريض



Stroke – Quick Summary

ملخص بسيط لمحاضرة السكتة الدماغية

Definition

التعريف: فقدان مفاجئ في وظائف المخ لأكثر من 24 ساعة بسبب انقطاع الدم عن المخ

- Sudden neurological deficit > 24 hours
- Caused by interrupted blood flow to the brain
- Due to: clot, embolus, or vessel rupture

Types of Stroke

أنواع السكتة: إقفارية (أكثر شيوعاً) ونزيفية

Ischemic – 87%

- Thrombotic (clot in brain artery)
- Embolic (clot travels from elsewhere)

Hemorrhagic – 13%

- Intracerebral – 10%
- Subarachnoid (SAH) – 3%

Causes (Etiology)

الأسباب

- **Ischemic:** thrombus or embolus blocking artery
- **Hemorrhagic:** hypertension, ruptured aneurysm, AVM
- إقفاري: جلطة أو صمة تسد الشريان
- نزيفي: ضغط دم، تمدد وعائي، تشوه شرياني وريدي

Risk Factors

عوامل الخطر

- Smoking 🚬 | Hypertension | Obesity
- Diabetes | High cholesterol
- Cardiac disease | Cancer
- التدخين، ضغط الدم المرتفع، السمنة، السكري، ارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب

Signs & Symptoms (Clinical Manifestations)

الأعراض والعلامات

Motor 🦵

- Hemiparesis (weakness)
- Hemiplegia (paralysis)
- Ataxia, Dysphagia
- ضعف أو شلل جانب واحد، صعوبة البلع

Sensory & Speech 🗣️

- Numbness, tingling
- Expressive aphasia
- Receptive aphasia
- تنميل، صعوبة الكلام أو الفهم

Visual 👁️ & Cognitive 🧠

- Hemianopsia, diplopia
- Confusion, poor judgment
- Depression, anxiety
- فقدان جزء من المجال البصري، ارتباك، اكتئاب

⚡ TIA: symptoms resolve in <24h — "mini stroke warning" | نوبة نقص التروية العابرة: الأعراض تختفي خلال 24 ساعة



Diagnosis

التشخيص

- **CT scan** – distinguish hemorrhagic vs ischemic
- **MRI** – shows infarction size & location
- ECG, Echo, Labs, ABGs
- EEG if seizures suspected



Management

العلاج

Ischemic

- **tPA** (within 4.5 hrs) – dissolves clot
- Anticoagulants (heparin, warfarin)
- Antiplatelets (aspirin, clopidogrel)
- Surgery: Carotid Endarterectomy

Hemorrhagic

- Craniotomy to evacuate hematoma
- Clipping or coiling of aneurysm



Nursing Management

التمريض: مراقبة، منع المضاعفات، تعليم المريض والعائلة، إعادة التأهيل

- Monitor neuro & vital signs continuously
- Watch for bleeding, increased ICP, vasospasm
- Assess swallowing (risk of aspiration)
- Monitor cranial nerves post-endarterectomy
- Prevent: DVT, pressure ulcers, pneumonia
- Patient education on meds & lifestyle
- Family education & support
- Encourage neuro-rehab program

Liver Dialysis — Quick Overview

ملخص مبسط | Simple summary

Definition

A detoxification treatment for liver failure. Similar to hemodialysis — it is an artificial extracorporeal (outside the body) liver support system. Used when the liver can't clean toxins from the blood.

علاج لإزالة السموم في حالات فشل الكبد. يشبه غسيل الكلى — جهاز دعم اصطناعي للكبد خارج الجسم يُستخدم عندما يعجز الكبد عن تنقية الدم.

Hypothesis (Why it works?)

In liver failure, toxins accumulate in the blood. The goal is to remove:

Bilirubin Bile acids Ammonia Fatty acids

Cytokines

Unlike regular hemodialysis, it removes albumin-bound toxins too.

في فشل الكبد تتراكم السموم. الهدف إزالة: البيليروبين، أحماض الصفراء، الأمونيا، الأحماض الدهنية، السيوكينات — بما فيها السموم المرتبطة بالآلبومين.

Indications (Who needs it?)

Hepatic encephalopathy Acute liver failure Drug overdose
Poisoning Transplant failure Multiple organ failure
Chronic liver decompensation

اعتلال دماغي كبدى • فشل كبدى حاد • جرعة دواء زائدة • تسمم • فشل الزراعة • فشل أعضاء متعدد

Goals

Complete recovery of liver function, bridging the patient until transplantation, increasing transplant survival rate, and improving quality of life.

تعافي وظائف الكبد، تجسير المريض حتى موعد الزراعة، رفع معدل نجاح الزراعة، وتحسين جودة الحياة.

3 Main Devices

MARS

Most well-known. Uses 2 circuits + albumin solution. Removes albumin-bound & water-soluble toxins.

الأشهر. دائرتان + محلول ألبومين. يزيل السموم المرتبطة بالآلبومين والذائبة بالماء.

SPAD

Simpler & cheaper. Uses standard dialysis machine with albumin in dialysate. Discarded after use.

أبسط وأرخص. يستخدم جهاز غسيل عادي مع ألبومين في السائل الغلترى ويُرمى بعد الاستخدام.

Prometheus

Newer device. Combines albumin adsorption + high-flux hemodialysis. Improves bilirubin, ammonia, creatinine.

الأحدث. يجمع امتصاص الألبومين + غسيل كلوي عالي التدفق. يحسن البيليروبين والأمونيا والكرياتينين.

Machine Types

Biological contains live liver cells → performs all liver functions

Non-biological no living cells → detoxification only, simpler & cheaper

بيولوجي: يحتوي على خلايا كبد حية — يؤدي كل وظائف الكبد

غير بيولوجي: بدون خلايا — إزالة سموم فقط، أبسط وأرخص

Clinical Benefits

↓ Bilirubin ↓ Encephalopathy ↓ Brain edema
↑ Blood pressure ↑ Renal function ↑ Protein synthesis

Treatment: 2–5 days, 4–6 hours/session

انخفاض البيليروبين • تحسن الوعي • انخفاض وذمة الدماغ • تحسن ضغط الدم • تحسن وظائف الكلى • تحسن تصنيع البروتين
المدة: 2-5 أيام، 4-6 ساعات/جلسة

Side Effects

Infection Low blood pressure Weight gain Iron deficiency Hernia Nerve damage Depression & anxiety

عدوى • انخفاض ضغط الدم • زيادة الوزن • نقص الحديد • فقر • تلف الأعصاب • اكتئاب وفقد شديد

Liver Transplantation — Quick Overview

ملخص مبسط | Simple summary

Definition

Removing a diseased liver and replacing it with a healthy one in the same location. Used when no other treatment works for end-stage liver disease.

إزالة الكبد المريض واستبداله بكبد سليم في نفس المكان. يُستخدم عند فشل الكبد وعدم وجود علاج آخر.

Contraindications (Who can't?)

Sepsis AIDS Brain damage Active cancer outside liver
Drug/alcohol abuse

الإنتان • الإيدز • تلف الدماغ • سرطان خارج الكبد • إدمان المخدرات/الكحول

Waiting List (MELD Score)

Patients ranked by blood type, body size, and illness severity.
Score calculated from: **Creatinine + Bilirubin + INR**.
Higher score = higher priority.

يُرتب المرضى حسب فصيلة الدم، حجم الجسم، وشدة المرض. الدرجة الأعلى = الأولوية الأكبر.

After the Operation — Signs of Good Function

Mental clarity (↓ ammonia) Normal PT/PTT (clotting) Improving liver enzymes Dark golden bile production Lactate trending normal
Stable blood sugar

وضوح الوعي • تحسن التخثر • انخفاض إنزيمات الكبد • إنتاج صفراء ذهبية غامقة • لأكثات طبيعي • سكر مستقر

Complications

1. Rejection (4 types):

Hyperacute minutes–hours
Accelerated 2–4 days
Acute 1–4 weeks
Chronic months–years

2. Infection — due to immunosuppressants needed to prevent rejection.

الرفض: فائق الحدة (دقائق)، متسارع (2-4 أيام)، حاد (أسابيع)، مزمن (أشهر/سنوات)

العدوى: بسبب أدوية مثبطات المناعة الضرورية لمنع الرفض

Indications (Why?)

Hepatitis B/C Cirrhosis Liver cancer Wilson's disease
Biliary atresia Hemochromatosis

التهاب الكبد • تليف الكبد • سرطان الكبد • مرض ويلسون • رنق القنوات الصفراوية • ترسب الحديد

Pre-op Investigations

CT scan, Doppler ultrasound, Echocardiogram, Lung function tests, Blood tests (type, clotting, liver enzymes, HIV, hepatitis).

أشعة مقطعية، دوبلر، تخطيط قلب، وظائف رئة، تحاليل دم شاملة (فصيلة، تجلط، إنزيمات كبد، HIV)

The Operation

Takes 6–12 hours. Diseased liver removed, donor liver placed and connected (blood vessels + bile duct). Patient on ventilator during surgery.

تستغرق 6-12 ساعة. يُزال الكبد المريض وتُوصَّل أوعية دموية وقناة صفراء بالكبد الجديد.

Pre-Transplant Care

Ascites: Low sodium diet, diuretics, paracentesis

Variceal bleeding: Fluid replacement, sclerotherapy, banding, vasopressin, TIPS, Sengstaken tube

الاستسقاء: تقليل الملح، مدرات البول، بزل البطن

تزييف الدوالي: سوائل، تصليب، ربط، فازوبريسين، TIPS



Hepatic Encephalopathy — Quick Overview

نظرة سريعة على احتلال الدماغ الكبدي

📌 Definition — التعريف

A life-threatening brain complication of liver failure. The failing liver cannot remove toxins (mainly ammonia) → they enter the bloodstream → reach the brain → cause neurological damage.

مضاعفة خطيرة تهدد الحياة — الكبد الفاشل لا يستطيع إزالة السموم (خاصة الأمونيا) فتصل للدم وتؤثر على الدماغ وتسبب أعراضاً عصبية ونفسية.

⚡ Causes — الأسباب

Hepatic insufficiency قصور الكبد

Portal-systemic shunting

GI bleeding نزيف هضمي

High protein diet بروتين زائد

Infection عدوى

Diuretics / Surgery

Hypokalemia / Alkalosis

Sedatives / Analgesics مهدئات / مسكنات

🔍 Pathophysiology — كيف يحدث؟

Liver failure → Ammonia ↑ in blood → Crosses to brain → Astrocyte damage → CNS depression ⚠️

فشل الكبد ← تراكم الأمونيا في الدم ← وصولها للمخ ← تلف خلايا الأسترويسيت ← اضطراب الجهاز العصبي

📊 Stages — مراحل احتلال الدماغ الكبدي

Stage 1 — المرحلة الأولى

Mild lethargy, euphoria, sleep reversal (sleepy by day/awake at night), asterixis (flapping tremor), normal EEG.

خمول خفيف، انعكاس النوم، رجفة اليد (Asterixis)، EEG طبيعي

Stage 2 — المرحلة الثانية

Increased drowsiness, disorientation, mood swings, agitation, fetor hepaticus (sweet breath odor), abnormal EEG.

نعاس شديد، ارتباك، تقلبات مزاج، رائحة فم كريهة، EEG غير طبيعي

Stage 3 — المرحلة الثالثة

Stuporous, barely arousable, marked confusion, incoherent speech, muscle rigidity, markedly abnormal EEG.

ذهول، صعب الإيقاظ، كلام غير مفهوم، تصلب عضلي

Stage 4 — المرحلة الرابعة (الأخطر)

Coma — no response to pain, absent reflexes, flaccid extremities, markedly abnormal EEG.

غيبوبة كاملة، لا استجابة، غياب الردود الوترية، EEG شديد الاضطراب

😊 Clinical Signs — الأعراض

- Confusion, disorientation
- Sleep pattern reversal
- Asterixis (flapping tremor)
- Fetor hepaticus (sweet breath)
- Seizures → Coma

ارتباك، انعكاس النوم، رجفة اليد، رائحة الفم، تشنجات، غيبوبة

📋 Diagnosis — التشخيص

- EEG: generalized slowing + triphasic waves
- Serum ammonia level ↑
- Handwriting / drawing test (daily)
- Liver function tests

EEG غير طبيعي، ارتفاع أمونيا الدم، اختبار الكتابة، وظائف الكبد

Management — العلاج

1. Lactulose (main drug)

Lowers colon pH → traps ammonia → excreted in stool.

Watch for watery diarrhea (overdose sign). Monitor potassium & hydration.

لاكتيولوز: يحبس الأمونيا ويطردها في البراز. راقب الإسهال ونقص البوتاسيوم

3. Diet control

Protein 1.0–1.5 g/kg/day. Prefer vegetable/dairy protein over animal. Avoid complete protein restriction. High calorie diet.

تحدد البروتين، يفضل النباتي، سعرات حرارية كافية

2. Antibiotics

Neomycin / Rifaximin / Metronidazole — kill ammonia-producing bacteria in colon. Monitor kidney function with Neomycin.

مضادات حيوية لتقليل بكتيريا الأمونيا. راقب الكلى مع نيوميسين

4. Nursing care

Safe environment, neuro-checks, vitals q4h, daily weight & I&O, deep breathing, ICU if stage 3–4.

بيئة آمنة، متابعة عصبية، علامات حيوية كل 4 ساعات، ICU للمراحل المتقدمة

Key Nursing Points — نقاط التمريض المهمة

Monitor ammonia daily أمونيا يومياً

No other laxatives مع لaktيولوز

Handwriting test اختبار الكتابة

Watch for infection مراقبة العدوى

Aspiration risk خطر الاستنشاق

ICU if stage 3–4



Diabetic Ketoacidosis (DKA) — Quick Overview

نظرة سريعة على الحمض الكيتوني السكري



Definition — التعريف

A life-threatening crisis in diabetics — glucose can't enter cells due to lack of insulin, so the body burns fat → producing dangerous ketones + acidosis.

حالة طارئة تهدد الحياة — السكر لا يدخل الخلايا بسبب نقص الإنسولين، فالجسم يحرق الدهون وينتج مواد كيتونية تسبب حموضة شديدة.



Causes — الأسباب

Infection عدوى

Surgery / Trauma جراحة

Missed insulin نسيان الإنسولين

Pancreatitis التهاب البنكرياس

Starvation / Alcoholism

Eating disorders اضطراب الأكل



Pathophysiology — كيف يحدث؟

No insulin → High glucose → Osmotic diuresis → Dehydration

Fat breakdown → Ketones build up → Metabolic acidosis → Coma ⚠

نقص الإنسولين → ارتفاع السكر → فقدان السوائل والأملاح → تكسير الدهون → تراكم الكيتونات → حموضة → غيبوبة

Symptoms — الأعراض

- Polyuria, polydipsia, polyphagia
- Dry mouth, dry skin
- Kussmaul breathing (deep & rapid)
- Fruity breath odor
- Nausea, vomiting, confusion

كثرة التبول والعطش والجوع، جفاف، تنفس عميق وسريع، رائحة الأسيتون من الفم، غثيان، ارتباك

Lab Results — المختبر

- Blood glucose > 300 mg/dL
- pH < 7.3 (acidosis)
- Ketones in blood & urine +
- Low bicarbonate (< 15)
- High or low potassium

سكر مرتفع، حموضة الدم، كيتونات في الدم والبول، بيكربونات منخفضة، بوتاسيوم مضطرب



Management — العلاج (4 Rs)

1. Reverse Dehydration

IV Normal saline 0.9% → then 0.45% if hyponatremia.
Change to D5W when glucose reaches 200 mg/dL.

محاليل وريدية لعلاج الجفاف. عند 200 ← نضيف دكستروز

2. Replace Insulin

IV bolus 0.1 unit/kg → then infusion 0.1 unit/kg/hr. Check glucose every hour.

إنسولين وريدي، نراقب السكر كل ساعة

3. Reverse Ketoacidosis

Bicarbonate IV only if pH < 7.10 . Slow infusion — never bolus (except cardiac arrest).

بيكربونات فقط إذا كان pH أقل من 7.10

4. Replenish Electrolytes

Potassium must be ≥ 3.3 before insulin. Monitor for hypokalemia. Phosphate if < 1 mg/dL.

البوتاسيوم لازم ≥ 3.3 قبل الإنسولين، مراقبة الفوسفات



Watch for Complications — مضاعفات المراقبة

Hypoglycemia

Fluid overload

Hyperkalemia

Hyponatremia

Cerebral edema

Infection

انخفاض السكر، زيادة السوائل، اضطراب البوتاسيوم والصوديوم، وذمة دماغية، عدوى



KIDNEY TRANSPLANTATION INSIGHTS

Clinical Summary Poster · ملخص سريري

رؤى زراعة الكلى
ملخص المحاضرة

95%

LIVING DONOR · 1-YEAR SURVIVAL
ملبرع حي · بقاء سنة

76%

LIVING DONOR · 5-YEAR SURVIVAL
ملبرع حي · بقاء 5 سنوات

89%

DECEASED DONOR · 1-YEAR SURVIVAL
ملبرع متوفى · بقاء سنة

61%

DECEASED DONOR · 5-YEAR SURVIVAL
ملبرع متوفى · بقاء 5 سنوات

Donor Selection

اختيار المتبرع

60+

ENCOURAGED SOURCE
مصدر إتشج عليه

70+

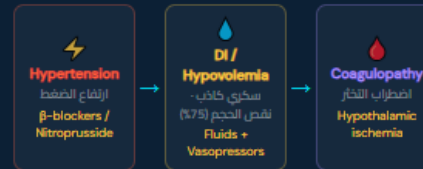
INDIVIDUAL ASSESSMENT
تقييم فردي

Older donors → best transplanted to patients over 60 yrs

إمتبرعون أكبر سناً →
أفضل نتائج لمتلمبن فوق
60 سنة

Brain Death – Care of Deceased Donor

الوفاة الدماغية – رعاية المتبرع



⚠ Brainstem necrosis → catecholamines drop → hypotension → fluid + vasopressors | نقر جثع الدماغ → نقص جثع الدماغ → سوائل + مضاعفات

Living Donor Advantages

مزايا المتبرع الحي

- Better short & long-term outcomes نتائج أفضل قصيرة وطويلة المدى
- Consistent early graft function وظيفة مبكرة منتظمة
- No long waiting time لا انتظار طويل
- Less aggressive immunosuppression تثبيط مناعي أقل حدة
- Emotional gain to donor فائدة نفسية وعاطفية للمتبرع
- Increases global transplant rate يرفع معدل الزراعة عالميًا

Exclusion Criteria – Living Donors

معايير الاستبعاد – المتبرع الحي

ABSOLUTE CONTRAINDICATIONS

الموانع المطلقة

- Age < 18 years
- Uncontrolled hypertension
- Diabetes mellitus
- Proteinuria > 300 mg/24h
- Abnormal GFR for age
- Microscopic haematuria
- High thromboembolism risk
- Significant illness (lung/heart/malignancy)
- Bilateral kidney stones history
- HIV positive

- عمر أقل من 18 سنة
- ارتفاع ضغط غير مضبوط
- مرض السكري
- بروتين > 300 مجم/24 ساعة
- معدل ترشيح غير طبيعي
- دم مجهر في البول
- خطر انصمام خثاري مرتفع
- مرض رئوي / قلبي / ورم خبيث
- حصىات كلتي ثنائية
- HIV إيجابي

RELATIVE CONTRAINDICATIONS / الموانع النسبية

- Anatomical anomalies تشوهات تشريحية
- Active chronic infection عدوى مزمنة نشطة
- Obesity السمنة
- Psychiatric disorders اضطرابات نفسية

⚠ Active malignancy contraindicated – immunosuppression may aggravate cancer | اللورام النشطة موانع — المثبطات المناعية تفاقمها

Recipient Preparation

تحضير المتلقي

- Beta-blockers for high CV risk → start ≥1 month before حاصرات بيتا قبل شهر على الأقل
- Do NOT stop beta-blockers suddenly preop لا تقف عن حاصرات بيتا فجأة
- Aspirin + Plavix are NOT contraindicated الأسبرين والكلويدوجريل مسموح بهما
- Strongly encourage smoking cessation تشجيع قوي على الإقلاع عن التدخين
- BMI > 30 → vigorous cardiovascular screening → فحص مكثف للقلب

📋 Post-Transplant Complications & Incidence

مضاعفات ما بعد الزراعة ونسب حدوثها

75-85%

HYPERTENSION

ارتفاع الضغط

60%

HYPERLIPIDEMIA

ارتفاع الدهون

16-25%

CVD

أمراض القلب والأوعية

17-20%

DIABETES (POST-TX)

السكري بعد الزراعة

40%

SKIN MALIGNANCY

أورام الجلد

11%

LYMPHOMA

ليمفوما

★ #1

CHF (ADMISSIONS)

فشل قلب احتفاني (أكثر دخولاً)

—

INFECTION

العدوى

🔥 New-onset DM post-transplant is related to **corticosteroid use** | السكري الجديد بعد الزراعة مرتبط باستخدام الكورتيكويزون

📅 Post-Transplant Monitoring & Annual Screening

المتابعة والفحص السنوي بعد الزراعة



6-12 MO

TRANSPLANT

SPECIALIST

متخصص الزراعة



4-8 WK

RENAL FN + IMMUNO

وظائف كلى + مناعة



ANNUAL

TUMOR + SKIN EXAM

فحص أورام وجلد



REGULAR

BP · GLUCOSE · LIPIDS

ضغط · سكر · دهون



ANNUAL

ABDOMINAL USS

سونار بطن وكلى

📅 Annual also includes: Faecal occult · Chest X-ray · Gynaecological + Urological exam · Nodal exam | أيضًا سنويًا: دم خفي · بالبراز · صورة صدر · نساء ومسالك · غدد ليمفاوية

🏠 Call Doctor If...

اتصل بالطبيب إذا...



Fever > 100°F

حرارة > 38 °م



Flu-like symptoms

أعراض إنفلونزا



Pain near kidney

ألم قرب الكلية



Swelling / weight gain

▲ 2-4 lb/24h

التفاخ · زيادة وزن



↓ Urine output

انخفاض كمية البول



Follow diet & fluids

اتبع النظام والسوائل

🏃 Exercise Guidelines & Precautions After Kidney Transplant

إرشادات الرياضة والاحتياطات بعد زراعة الكلى

✅ GUIDELINES / الإرشادات

- 20-30 min session · 3-4x/week دقيقة · 3-4 مرات أسبوعيًا 20-30
- Wait 1.5 hrs after eating انتظر 1.5 ساعة بعد الأكل
- 5-min warm-up + stretching دفء 5 دقائق + تمدد
- 5-10 min cool-down after activity تهدئة 5-10 دقائق بعد التمرين
- Same time daily · Vary exercises نفس الوقت يوميًا · نوع التمارين
- Wear protective footwear ارتد حذاء واقياً

🚫 AVOID & STOP IF / تجنب ووقف إذا

- Avoid heavy lifting, pushing, raking, shoveling تجنب الرفع الثقيل والحفر والخس
- Avoid immediate bed rest after exercise تجنب الراحة في الفراش مباشرة بعد التمرين
- Stop if chest pain / dizziness / weakness توقف عند ألم صدر أو دوخة أو ضعف
- Stop if unexplained swelling / weight gain توقف عند انتفاخ أو زيادة وزن مفاجئة
- Pulse >120-150 after 15 min rest → call doctor نبض >120-150 بعد 15 دقائق → اتصل بالطبيب
- Ask doctor if medications changed استشر طبيبك عند تغيير الأدوية

Nutrition Support to Critically Ill Patients

الدعم الغذائي للمرضى الحرجين — ملخص شامل

🏆 Golden Rule

"If the gut works — USE IT"

إذا كانت الأمعاء تعمل — استخدمها



Introduction

المقدمة

- ✓ Nutrition = vital component of health → maintains health, growth, regulation, and protection

التغذية مكون أساسي للصحة: تحافظ، تنظم، تحمي

- 🔥 Critically ill patients are hypermetabolic → greatly increased nutrient requirements

المرضى الحرجون في حالة فرط تمثيل غذائي → احتياجات مرتفعة جداً

- 📅 Nutritional support → routine part of critical care

الدعم الغذائي أصبح جزءاً أساسياً من رعاية ICU



Malnutrition in ICU

سوء التغذية في العناية المركزة



Def: Generalized disordering of body composition — macro/micro-nutrient intake suboptimal → organ dysfunction + blood biochemistry abnormalities + reduced body mass

اضطراب في تكوين الجسم بسبب نقص المغذيات → خلل الأعضاء، اضطرابات الدم، نقص الكتلة

► CAUSES سبب



Sepsis
الإنتان



Major Burns
حروق كبرى



Trauma / Surgery
إصابات / جراحة



Resp. Compromise
اضطراب تنفسي



Multi-Organ Failure
فشل الأعضاء



Diarrhea = most important cause of nutrient loss in ICU.

Hypoalbuminemia (<2.5 g/dl) → mucosal edema → malabsorption

الإسهال = أهم سبب لفقد المغذيات، نقص الألبومين → وذمة الغشاء المخاطي → سوء امتصاص



Stress ulcer GI bleeding — H2 blockers reduce bacteriostatic capacity of stomach

قرحة الضغط ونزيف الجهاز الهضمي — مضادات H2 تقلل قدرة المعدة على قتل البكتيريا



Nutritional Goals

أهداف الدعم الغذائي



25 kcal/kg/day

(Harris-Benedict Equation)

25 سعر حراري /كجم/يوم

مثال: 70 كجم $\times$ 25 = 1,750 kcal



Needs depend on individual patient + specific disease

الاحتياجات تعتمد على المريض ونوع المرض



Electrolytes: ~1 mmol/kg of Na & K daily

الكهارل: ~1 مليمول /كجم من الصوديوم والبوتاسيوم



Trace minerals: Mg, Fe, Cu, Zn, Se

معادن نادرة: مغنيسيوم، حديد، نحاس، زنك، سيلينيوم



Fat-sol vitamins: A, D, E, K | Water-sol: B complex, C

فيتامينات: A,D,E,K (دهنية) | B,C (مائية)



Macronutrients

توزيع المغذيات الكبرى

30–70%



Carbohydrate
الكربوهيدرات

20–50%



Fat
الدهون

15–20%



Protein
البروتين

TPN Formula Components وريدي

Glucose 20–50%

L-Amino Acids

Fat Emulsion 10–20%

Electrolytes

Vitamins

مكونات TPN: جلوكوز + أحماض أمينية + مستحلب دهون + كهارل + فيتامينات



Fluid Requirements

متطلبات السوائل



35–45 ml/kg/day

(average adult) — NOT fixed

45–35 مل /كجم/يوم — ليس

ثابتاً



Fluid ↑ with

Fever · Diarrhea · Hemorrhage · Burns · Surgical drains

حمى · إسهال · نزيف · حروق · مصارف



Fluid ↓ with

Cardiac · Pulmonary · Renal disease → restrict

قلب · رئة · كلى · تقيد السوائل

Monitor كيف تراقب

1 Physical: dry mucosa = depletion; edema = excess

المظهر: أغشية جافة = نقص؛ وذمة = زيادة

2 BUN:Cr ratio — normal 10:1 to 15:1

نسبة يوريا:كرياتينين الطبيعية 10:1 إلى 15:1

3 Intake & output + serum sodium

قياس الداخل والخارج + صوديوم الدم



Enteral Nutrition (EN) — First Choice

التغذية المعوية — الخيار الأول



Definition: Nutrition via GI tract (tube feeding).
Preferred when GI is functional

غذاء عبر القناة الهضمية (أنبوب) — مفضل عند عمل الأمعاء

► Routes of Delivery ممرات التوصيل



Nasogastric (NG)

أنفي-معدي



Orogastric

فموي-معدي



Esophagostomy

مريئية



Pharyngotomy

بلعومية



Gastrostomy (PEG)

معديّة خارجية



Jejunostomy

صائمّة

► Formulas التركيبات

Polymeric بوليميرية

Monomeric مونوميرية

Disease-Specific خاصة بالمرض



Main danger: Pulmonary aspiration — keep HOB elevated 30–45°, check residuals

الخطر الرئيسي: الاستنشاق الرئوي — رفع رأس السرير 30–45°، مراقبة بواقي المعدة



Parenteral Nutrition (TPN) — When GI Fails

التغذية الوريدية الكلية — عند فشل الجهاز الهضمي



Definition: IV nutrition via peripheral or central vein.
Used when GI is non-functional or needs rest

تغذية وريدية (محيطي/مركزي) — عند عدم عمل الأمعاء أو حاجتها للراحة



Timing: When EN contraindicated for >5–7 days

عند تعذّر التغذية المعوية أكثر من 5–7 أيام

► Types أنواع الوصول



Peripheral Vein (PPN)

وريد محيطي



Central Vein (CVC / PICC)

وريد مركزي



Main dangers: Catheter sepsis · Air embolism · Thrombosis · Villous atrophy → bacterial translocation

خطر إلتان القسطرة · انسداد هوائي · تجلط · ضمور الزغابات → انتقال البكتيريا



Higher cost + higher complication rate vs Enteral
— use only when necessary

تكلفة أعلى + خطر مضاعفات أعلى من المعوية — استخدم عند الضرورة فقط



Enteral vs Parenteral — Key Differences

المقارنة بين التغذية المعوية والوريدية

Aspect	معوية — Enteral (EN)	وريدية — Parenteral (TPN)
Prerequisite	Functional GI tract الأمعاء يجب أن تعمل	GI non-functional / needs rest الأمعاء لا تعمل أو تحتاج راحة
Cost	✓ Lower أقل تكلفة	✗ Higher أعلى تكلفة
Gut Effect	✓ Preserves gut structure & mucosal barrier يحافظ على بنية الأمعاء والحاجز المخاطي	✗ Villous atrophy → bacterial translocation risk ضمور الزغابات → خطر انتقال البكتيريا
Safety	Safer when done correctly أكثر أماناً عند التطبيق الصحيح	Higher risk of serious complications خطر مضاعفات خطيرة أعلى
Main Danger	⚠ Pulmonary aspiration الاستنشاق الرئوي	⚠ Catheter sepsis · Air embolism · Thrombosis إنتان القسطرة · انسداد هوائي · تجلط
Nutrient Use	Normal digestion → enhanced utilization هضم طبيعي → امتصاص أفضل	Bypasses digestion — direct IV delivery يتجاوز الهضم — توصيل وريدي مباشر



Nursing Role — 5 Steps

الدور التمريضي — 5 خطوات

1

التقييم Assessment

Anthropometric (weight, BMI) · Biochemical (albumin, prealbumin, glucose) · Clinical · Dietary history · GI function

قياسات جسمية · مختبرية · سريرية · تاريخ غذائي · وظيفة الأمعاء

2

التشخيص التمريضي Diagnosis

Identify nutritional deficits, identify risks (aspiration, infection), set measurable outcomes

تحديد النقص الغذائي والمخاطر وتحديد النتائج القابلة للقياس

3

التخطيط Planning

Set goals — caloric target, route selection, formula type, monitoring schedule

تحديد الأهداف، مسار التغذية، نوع التركيبة، جدول المتابعة

4

التطبيق Implementation — KEY POINTS

- ✓ HOB 30–45° during EN + 1h after · Check gastric residuals
- ✓ Blood glucose monitoring (target 140–180 mg/dl)
- ✓ Flush tube with sterile water · Mark tube with ink
- ✓ Assess tube position every 8h · Daily weight
- ✓ Hand washing — formulas safe 8–12h at room temp
- ✓ Reassess nutrition every 7–10 days

رفع الرأس 30–45° · مراقبة السكر · غسل الأنبوب · فحص موضعه كل 8 ساعات · وزن يومي · إعادة التقييم كل 7–10 أيام

5

التقييم الختامي Evaluation

Determine extent nutritional goal achieved — ongoing, guides adjustments to the care plan

تحديد مدى تحقق الهدف الغذائي — مستمر وبوجه تعديلات الخطة